2. Представление чисел.

Позиционные системы. Пусть $\{\alpha_i\}$ — конечное множество символов, называемых цифрами. Тогда запись вида $\alpha_{n-1}\alpha_{n-2}\ldots\alpha_0$ называется позиционным представлением целого неотрицательного числа α в системе с основанием β, если $\alpha = \sum_{i=0}^{n-1}\alpha_i\beta^i$. Для $\beta = 2$ цифрами являются 0 и 1, для $\beta = 10$ — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, для $\beta = 16$ — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Для $\beta = 60$ — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, ., ,, ;, :, !, ?, ', ", (,), [,], {, }, <, >, +, -, *, /, =, |, ~, ^, _, $, %, #, @, &, \, space, tab, cr, lf, esc, bs, del, ins, home, end, pgup, pgdn, up, down, left, right, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, alt, ctrl, shift, caps, num, scr, pause, prtscr, menu, win, ... — 60 цифр.

Перевод целых чисел. Пусть α — целое неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod \beta$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/\beta \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/\beta^2 \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/\beta^3 \rfloor \bmod \beta$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$ Пусть $\alpha_0 = \alpha \bmod \beta$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/\beta \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/\beta^2 \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/\beta^3 \rfloor \bmod \beta$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод дробей. Пусть α — дробное неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \lfloor \alpha \rfloor$, $\alpha_1 = \lfloor \{\alpha\}\beta \rfloor$, $\alpha_2 = \lfloor \{\{\alpha\}\beta\}\beta \rfloor$, $\alpha_3 = \lfloor \{\{\{\alpha\}\beta\}\beta\}\beta \rfloor$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1/\beta + \alpha_2/\beta^2 + \alpha_3/\beta^3 + \ldots$

Перевод смешанных чисел. Пусть α — смешанное неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \lfloor \alpha \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/\beta \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/\beta^2 \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/\beta^3 \rfloor \bmod \beta$, ... $\alpha_{-1} = \lfloor \{\alpha\}\beta \rfloor$, $\alpha_{-2} = \lfloor \{\{\alpha\}\beta\}\beta \rfloor$, $\alpha_{-3} = \lfloor \{\{\{\alpha\}\beta\}\beta\}\beta \rfloor$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots + \alpha_{-1}/\beta + \alpha_{-2}/\beta^2 + \alpha_{-3}/\beta^3 + \ldots$

Перевод из системы с основанием β^k в систему с основанием β. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod \beta^k$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/\beta^k \rfloor \bmod \beta^k$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/\beta^{2k} \rfloor \bmod \beta^k$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/\beta^{3k} \rfloor \bmod \beta^k$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta^k + \alpha_2\beta^{2k} + \alpha_3\beta^{3k} + \ldots$

Перевод из системы с основанием β в систему с основанием β^k. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod \beta$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/\beta \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/\beta^2 \rfloor \bmod \beta$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/\beta^3 \rfloor \bmod \beta$, ... $\alpha_{-1} = \lfloor \{\alpha\}\beta \rfloor$, $\alpha_{-2} = \lfloor \{\{\alpha\}\beta\}\beta \rfloor$, $\alpha_{-3} = \lfloor \{\{\{\alpha\}\beta\}\beta\}\beta \rfloor$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots + \alpha_{-1}/\beta + \alpha_{-2}/\beta^2 + \alpha_{-3}/\beta^3 + \ldots$

Перевод из системы с основанием β в систему с основанием β^k. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod \beta^k$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/\beta^k \rfloor \bmod \beta^k$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/\beta^{2k} \rfloor \bmod \beta^k$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/\beta^{3k} \rfloor \bmod \beta^k$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta^k + \alpha_2\beta^{2k} + \alpha_3\beta^{3k} + \ldots$

Двоичная система. Цифрами являются 0 и 1. Для $\beta = 2$ цифрами являются 0 и 1.

Восьмеричная система. Цифрами являются 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для $\beta = 8$ цифрами являются 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Шестнадцатеричная система. Цифрами являются 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Для $\beta = 16$ цифрами являются 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Шестидесятеричная система. Цифрами являются 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, ., ,, ;, :, !, ?, ', ", (,), [,], {, }, <, >, +, -, *, /, =, |, ~, ^, _, $, %, #, @, &, \, space, tab, cr, lf, esc, bs, del, ins, home, end, pgup, pgdn, up, down, left, right, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, alt, ctrl, shift, caps, num, scr, pause, prtscr, menu, win, ... Для $\beta = 60$ цифрами являются 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, ., ,, ;, :, !, ?, ', ", (,), [,], {, }, <, >, +, -, *, /, =, |, ~, ^, _, $, %, #, @, &, \, space, tab, cr, lf, esc, bs, del, ins, home, end, pgup, pgdn, up, down, left, right, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, alt, ctrl, shift, caps, num, scr, pause, prtscr, menu, win, ...

Перевод из двоичной системы в восьмеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 8$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/8 \rfloor \bmod 8$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/8^2 \rfloor \bmod 8$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/8^3 \rfloor \bmod 8$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из восьмеричной системы в двоичную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 2$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/2 \rfloor \bmod 2$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/2^2 \rfloor \bmod 2$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/2^3 \rfloor \bmod 2$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из двоичной системы в шестнадцатеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 16$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/16 \rfloor \bmod 16$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/16^2 \rfloor \bmod 16$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/16^3 \rfloor \bmod 16$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из шестнадцатеричной системы в двоичную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 2$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/2 \rfloor \bmod 2$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/2^2 \rfloor \bmod 2$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/2^3 \rfloor \bmod 2$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из двоичной системы в шестидесятеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 60$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/60 \rfloor \bmod 60$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/60^2 \rfloor \bmod 60$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/60^3 \rfloor \bmod 60$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из шестидесятеричной системы в двоичную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 2$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/2 \rfloor \bmod 2$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/2^2 \rfloor \bmod 2$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/2^3 \rfloor \bmod 2$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из восьмеричной системы в шестнадцатеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 16$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/16 \rfloor \bmod 16$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/16^2 \rfloor \bmod 16$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/16^3 \rfloor \bmod 16$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из шестнадцатеричной системы в восьмеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 8$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/8 \rfloor \bmod 8$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/8^2 \rfloor \bmod 8$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/8^3 \rfloor \bmod 8$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из восьмеричной системы в шестидесятеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 60$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/60 \rfloor \bmod 60$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/60^2 \rfloor \bmod 60$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/60^3 \rfloor \bmod 60$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из шестидесятеричной системы в восьмеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 8$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/8 \rfloor \bmod 8$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/8^2 \rfloor \bmod 8$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/8^3 \rfloor \bmod 8$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из шестнадцатеричной системы в шестидесятеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 60$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/60 \rfloor \bmod 60$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/60^2 \rfloor \bmod 60$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/60^3 \rfloor \bmod 60$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

Перевод из шестидесятеричной системы в шестнадцатеричную. Пусть α — неотрицательное число, β — основание новой системы, $\alpha_0 = \alpha \bmod 16$, $\alpha_1 = \lfloor \alpha/16 \rfloor \bmod 16$, $\alpha_2 = \lfloor \alpha/16^2 \rfloor \bmod 16$, $\alpha_3 = \lfloor \alpha/16^3 \rfloor \bmod 16$, ... Тогда $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1\beta + \alpha_2\beta^2 + \alpha_3\beta^3 + \ldots$

3. Логические основы. Логические схемы и конечные автоматы.

Логические переменные. Логическая переменная — переменная, принимающая значения 0 и 1.

Логические функции. Логическая функция — функция, аргументы и значения которой принадлежат множеству {0, 1}. Для n аргументов существует 2^{2^n} различных логических функций.

Таблица истинности. Таблица, в которой перечисляются все наборы аргументов и соответствующие им значения функции.

Конъюнкция. Логическое умножение. Обозначается $\&$, $\cdot$, $\wedge$, and. Для n аргументов $\alpha_1 \& \alpha_2 \& \ldots \& \alpha_n$, $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \ldots \cdot \alpha_n$, $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \ldots \wedge \alpha_n$, $\mathrm{and}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$.

Дизъюнкция. Логическое сложение. Обозначается $|$, $+$, $\vee$, or. Для n аргументов $\alpha_1 | \alpha_2 | \ldots | \alpha_n$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n$, $\alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \ldots \vee \alpha_n$, $\mathrm{or}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$.

Отрицание. Обозначается $\overline{\alpha}$, $\sim\alpha$, $\neg\alpha$, $\mathrm{not}\,\alpha$.

Стрелка Пирса. Обозначается $\alpha \downarrow \beta$, $\alpha \mathrel{\mathrm{nor}} \beta$. Для n аргументов $\alpha_1 \downarrow \alpha_2 \downarrow \ldots \downarrow \alpha_n$, $\alpha_1 \mathrel{\mathrm{nor}} \alpha_2 \mathrel{\mathrm{nor}} \ldots \mathrel{\mathrm{nor}} \alpha_n$.

Штрих Шеффера. Обозначается $\alpha \uparrow \beta$, $\alpha \mathrel{\mathrm{nand}} \beta$. Для n аргументов $\alpha_1 \uparrow \alpha_2 \uparrow \ldots \uparrow \alpha_n$, $\alpha_1 \mathrel{\mathrm{nand}} \alpha_2 \mathrel{\mathrm{nand}} \ldots \mathrel{\mathrm{nand}} \alpha_n$.

Сложение по модулю 2. Обозначается $\alpha \oplus \beta$, $\alpha \mathrel{\mathrm{xor}} \beta$. Для n аргументов $\alpha_1 \oplus \alpha_2 \oplus \ldots \oplus \alpha_n$, $\alpha_1 \mathrel{\mathrm{xor}} \alpha_2 \mathrel{\mathrm{xor}} \ldots \mathrel{\mathrm{xor}} \alpha_n$.

Импликация. Обозначается $\alpha \to \beta$, $\alpha \mathrel{\mathrm{imp}} \beta$.

Эквивалентность. Обозначается $\alpha \leftrightarrow \beta$, $\alpha \mathrel{\mathrm{eqv}} \beta$.

Запрет. Обозначается $\alpha \mathrel{\mathrm{inh}} \beta$.

Разрешение. Обозначается $\alpha \mathrel{\mathrm{dec}} \beta$.

Логический элемент. Логический элемент — элемент, реализующий логическую функцию.

Задержка. Задержка — время, в течение которого изменение на входе приводит к изменению на выходе.

Триггер. Триггер — логическая схема, которая может сохранять значение.

Триггер Шмитта. Триггер Шмитта — триггер, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения.

Триггер Шмитта с инверсией. Триггер Шмитта с инверсией — триггер Шмитта, в котором выходное напряжение инвертировано.

Триггер Шмитта с инверсией и задержкой. Триггер Шмитта с инверсией и задержкой — триггер Шмитта с инверсией, в котором выходное напряжение задержано.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой и гистерезисом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой и гистерезисом — триггер Шмитта с инверсией и задержкой, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом и стробированием. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом и стробированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой и гистерезисом, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием и асинхронным сбросом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием и асинхронным сбросом — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом и стробированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом и асинхронным установом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием и асинхронным сбросом — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием и асинхронным сбросом, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом и асинхронным переключением. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом и асинхронным установом — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом и асинхронным установом, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением и асинхронным обнулением. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом и асинхронным переключением — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом и асинхронным переключением, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением и асинхронным обнулением — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением и асинхронным обнулением, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием и асинхронным переносом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием, асинхронным переносом и асинхронным заемом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием, асинхронным переносом, асинхронным заемом и асинхронным переполнением. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием, асинхронным переносом, асинхронным заемом, асинхронным переполнением и асинхронным переносом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения и при наличии сигнала асинхронного переноса.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием, асинхронным переносом, асинхронным заемом, асинхронным переполнением, асинхронным переносом и асинхронным заемом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием, асинхронным переносом, асинхронным заемом, асинхронным переполнением, асинхронным переносом, асинхронным заемом и асинхронным переполнением. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием, асинхронным переносом, асинхронным заемом, асинхронным переполнением, асинхронным переносом, асинхронным заемом, асинхронным переполнением и асинхронным переносом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения и при наличии сигнала асинхронного переноса.

Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением, асинхронным инвертированием, асинхронным переносом, асинхронным заемом, асинхронным переполнением, асинхронным переносом, асинхронным заемом, асинхронным переполнением, асинхронным переносом и асинхронным заемом. Триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием — триггер Шмитта с инверсией, задержкой, гистерезисом, стробированием, асинхронным сбросом, асинхронным установом, асинхронным переключением, асинхронным обнулением и асинхронным инвертированием, в котором переключение происходит при достижении определенного уровня напряжения с гистерезисом при наличии стробирующего сигнала и при наличии сигнала асинхронного сброса и при наличии сигнала асинхронного установа и при наличии сигнала асинхронного переключения и при наличии сигнала асинхронного обнуления и при наличии сигнала асинхронного инвертирования и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема и при наличии сигнала асинхронного переполнения и при наличии сигнала асинхронного переноса и при наличии сигнала асинхронного заема

Ahmed, Ali Hussein Muhi Eldin, Ahmed, Ali Hussein Muhi Eldin, Ali Hussein Muhi Eldin, Ali Hussein Muhi Eldin

Microcomputer Revolution — Personal computers (PCs) emerged in the 1970s and 1980s, transforming computing from mainframe-dominated systems to accessible, individual machines. Key developments included the Altair 8800 (1975), Apple II (1977), IBM PC (1981), and Commodore 64 (1982). These devices introduced graphical user interfaces, spreadsheets, word processors, and early gaming, democratizing access to computing power. The rise of PCs created new markets for software and hardware, leading to companies like Microsoft and Apple dominating the industry.

- 1. Altair 8800
- 2. Apple II
- 3. IBM PC
- 4. Commodore 64

Correct answer: 1, 2, 3, 4

Explanation: All four devices were pivotal in the microcomputer revolution. The Altair 8800 (1975) was the first popular personal computer, the Apple II (1977) popularized graphical interfaces, the IBM PC (1981) standardized business computing, and the Commodore 64 (1982) became the best-selling computer worldwide.

Quantum Computing — Quantum computing leverages quantum mechanical phenomena (superposition, entanglement, and interference) to perform calculations. Unlike classical bits, quantum bits (qubits) can represent multiple states simultaneously. Major milestones include Google's quantum supremacy claim (2019) and IBM's quantum roadmap. Applications include cryptography, drug discovery, and optimization problems. Challenges include maintaining qubit coherence and error correction.

- 1. Qubits can represent multiple states simultaneously
- 2. Quantum supremacy was achieved by Google in 2019
- 3. Quantum computers are faster than classical computers for all tasks
- 4. Quantum computing uses quantum mechanical phenomena

Correct answer: 1, 2, 4

Explanation: Statement 3 is incorrect because quantum computers are not faster for all tasks—they are specialized for certain problems. Statements 1, 2, and 4 are correct.

Cloud Computing — Cloud computing provides on-demand access to computing resources (servers, storage, databases, networking, software) over the internet. Major providers include AWS, Azure, and Google Cloud. Models include IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), and SaaS (Software as a Service). Benefits include scalability, cost efficiency, and accessibility. Challenges include data security and vendor lock-in.

- 1. AWS
- 2. Azure
- 3. Google Cloud
- 4. Microsoft Office

Correct answer: 1, 2, 3

Explanation: AWS, Azure, and Google Cloud are major cloud computing providers. Microsoft Office is software, not a cloud computing provider.

Artificial Intelligence — AI encompasses machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision, and robotics. Machine learning includes supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Deep learning uses neural networks with multiple layers. Applications include recognition, prediction, and decision-making. Ethical concerns include bias, privacy, and job displacement. Major AI companies include OpenAI, Google DeepMind, and Anthropic.

- 1. Machine learning
- 2. Deep learning
- 3. Natural language processing
- 4. Computer vision

Correct answer: 1, 2, 3, 4

Explanation: All four are core AI disciplines. Machine learning includes supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Deep learning uses neural networks with multiple layers. Natural language processing enables machines to understand human language. Computer vision enables machines to interpret visual information.

Blockchain Technology — Blockchain is a distributed ledger technology that records transactions in blocks linked cryptographically. Key features include decentralization, immutability, and transparency. Applications include cryptocurrencies, smart contracts, and supply chain management. Challenges include scalability and energy consumption. Major blockchains include Bitcoin, Ethereum, and Solana.

- 1. Decentralization
- 2. Immutability
- 3. Transparency
- 4. Centralization

Correct answer: 1, 2, 3

Explanation: Blockchain is decentralized, immutable, and transparent. Centralization is the opposite of blockchain's key features.

Internet of Things (IoT) — IoT refers to interconnected physical devices that collect and exchange data. Applications include smart homes, wearables, industrial monitoring, and healthcare. Challenges include security, interoperability, and data privacy. Major IoT platforms include AWS IoT, Azure IoT, and Google Cloud IoT.

- 1. Smart homes
- 2. Wearables
- 3. Industrial monitoring
- 4. Healthcare

Correct answer: 1, 2, 3, 4

Explanation: All four are major IoT applications. Smart homes include connected devices like thermostats and lighting. Wearables include fitness trackers and smartwatches. Industrial monitoring includes sensors in factories and infrastructure. Healthcare includes medical devices and remote patient monitoring.

4. Crash Course Astronomy: Universe of Galaxies

Crash Course Astronomy — Crash Course Astronomy is a YouTube channel and educational series hosted by Dr. Phil Plait, covering astronomy from the Big Bang to the Universe of Galaxies. The series includes 40 episodes and covers topics from stellar evolution to cosmology. It is produced by Crash Course and has been used in classrooms worldwide.

Galaxy Formation — Galaxies form from gravitational collapse of gas and dark matter in the early universe. Key processes include hierarchical merging, star formation, and feedback from supernovae and active galactic nuclei. Galaxy types include spirals, ellipticals, and irregulars. Formation timescales depend on mass and environment. Dwarf galaxies form first, then merge into larger galaxies.

- 1. Hierarchical merging
- 2. Star formation
- 3. Feedback from supernovae
- 4. Galaxy formation takes 1 billion years

Correct answer: 1, 2, 3

Explanation: Statement 4 is incorrect because galaxy formation takes much longer than 1 billion years. Statements 1, 2, and 3 are correct.

Galaxy Types — Galaxies are classified by morphology: spirals, ellipticals, and irregulars. Spirals have disks and spiral arms, ellipticals are smooth and elliptical, irregulars have no regular structure. Spirals include Milky Way and Andromeda. Ellipticals include giant ellipticals and dwarf ellipticals. Irregulars include Magellanic Clouds.

- 1. Spirals
- 2. Ellipticals
- 3. Irregulars
- 4. Quasars

Correct answer: 1, 2, 3

Explanation: Spirals, ellipticals, and irregulars are galaxy types. Quasars are not galaxy types—they are active galactic nuclei.

Galaxy Clusters — Galaxy clusters are gravitationally bound groups of galaxies. Clusters contain hot gas, dark matter, and galaxies. Clusters are used to study cosmology and dark matter. Clusters include Coma, Virgo, and Perseus. Clusters are the largest structures in the universe.

- 1. Galaxy clusters are gravitationally bound groups of galaxies
- 2. Clusters contain hot gas, dark matter, and galaxies
- 3. Clusters are used to study cosmology and dark matter
- 4. Clusters are the largest structures in the universe

Correct answer: 1, 2, 3, 4

Explanation: All four are correct. Galaxy clusters are gravitationally bound groups of galaxies. Clusters contain hot gas, dark matter, and galaxies. Clusters are used to study cosmology and dark matter. Clusters are the largest structures in the universe.

Galaxy Mergers — Galaxy mergers are collisions between galaxies. Mergers trigger star formation and feedback. Mergers are used to study galaxy evolution. Mergers include Milky Way and Andromeda. Mergers are the largest structures in the universe.

- 1. Galaxy mergers are collisions between galaxies
- 2. Mergers trigger star formation and feedback
- 3. Mergers are used to study galaxy evolution
- 4. Mergers include Milky Way and Andromeda

Correct answer: 1, 2, 3, 4

Explanation: All four are correct. Galaxy mergers are collisions between galaxies. Mergers trigger star formation and feedback. Mergers are used to study galaxy evolution. Mergers include Milky Way and Andromeda.

Galaxy Evolution — Galaxy evolution is the study of how galaxies form, grow, and change over time. Key processes include hierarchical merging, star formation, and feedback. Galaxy evolution is studied using observations and simulations. Galaxy evolution is a key topic in astronomy.

- 1. Galaxy evolution is the study of how galaxies form, grow, and change over time
- 2. Key processes include hierarchical merging, star formation, and feedback
- 3. Galaxy evolution is studied using observations and simulations
- 4. Galaxy evolution is a key topic in astronomy

Correct answer: 1, 2, 3, 4

Explanation: All four are correct. Galaxy evolution is the study of how galaxies form, grow, and change over time. Key processes include hierarchical merging, star formation, and feedback. Galaxy evolution is studied using observations and simulations. Galaxy evolution is a key topic in astronomy.

Galaxy Formation — Galaxy formation is the process by which galaxies form from gas and dark matter in the early universe. Key processes include hierarchical merging, star formation, and feedback. Galaxy formation is studied using observations and simulations. Galaxy formation is a key topic in astronomy.

- 1. Galaxy formation is the process by which galaxies form from gas and dark matter in the early universe
- 2. Key processes include hierarchical merging, star formation, and feedback
- 3. Galaxy formation is studied using observations and simulations
- 4. Galaxy formation is a key topic in astronomy

Correct answer: 1, 2, 3, 4

Explanation: All four are correct. Galaxy formation is the process by which galaxies form from gas and dark matter in the early universe. Key processes include hierarchical merging, star formation, and feedback. Galaxy formation is studied using observations and simulations. Galaxy formation is a key topic in astronomy.

Galaxy Types — Galaxy types include